

Questão 1

a) Identificação da planta (Método de Smith)

Dados do teste em degrau: $\Delta u = 0,20$; $\Delta T = 34 - 22 = 12$ °C; $t_1 = 15$ s; $t_2 = 42$ s.

$$K = \Delta y / \Delta u = 12 / 0,20 = 60$$

$$\tau = 1,5(t_2 - t_1) = 1,5(42 - 15) = 40,5 \text{ s}$$

$$\theta = t_2 - \tau = 42 - 40,5 = 1,5 \text{ s}$$

Função de transf. da planta:

$$G(s) = 60 \cdot e^{(-1,5s)} / (40,5s + 1)$$

b) Cálculo de Kp, Ti e Td

Ziegler-Nichols (malha aberta):

$$K_p = 1,2\tau / (K\theta) = 1,2 \cdot 40,5 / (60 \cdot 1,5) = 0,54$$

$$T_i = 2\theta = 2 \cdot 1,5 = 3 \text{ s}$$

$$T_d = 0,5\theta = 0,5 \cdot 1,5 = 0,75 \text{ s}$$

CHR sem sobrevalor:

$$K_p = 0,6\tau / (K\theta) = 0,6 \cdot 40,5 / (60 \cdot 1,5) = 0,27$$

$$T_i = \tau = 40,5 \text{ s}$$

$$T_d = 0,5\theta = 0,5 \cdot 1,5 = 0,75 \text{ s}$$

IMC:

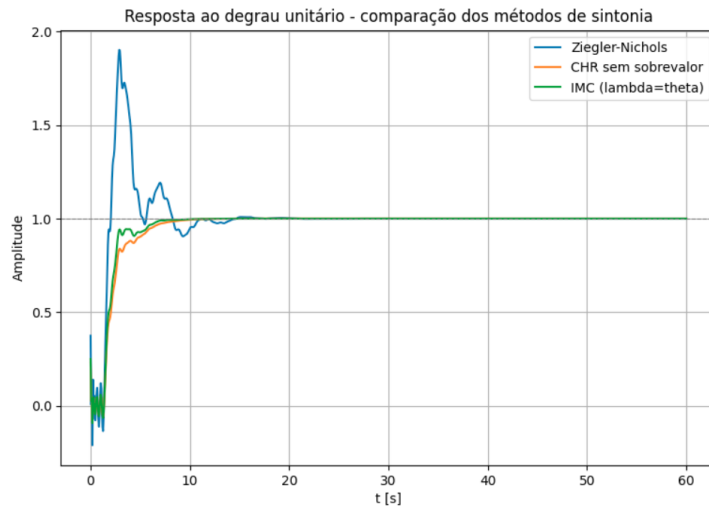
$\lambda = \theta = 1,5 \text{ s}$ ($\lambda/\theta = 1$), Recomendação da tabela de desempenho para PID ($\lambda/\theta > 0,8$).

$$K_p = (2\tau + \theta) / [K(2\lambda + \theta)] = (2 \cdot 40,5 + 1,5) / [60 \cdot (2 \cdot 1,5 + 1,5)] = 82,5 / 270 = 0,306$$

$$T_i = \tau + \theta/2 = 40,5 + 0,75 = 41,25 \text{ s}$$

$$T_d = \tau\theta / (2\tau + \theta) = (40,5 \cdot 1,5) / 82,5 = 0,736 \text{ s}$$

c) Gráficos plotados



d) Análise comparativa dos métodos

O Ziegler-Nichols foi o mais agressivo: sobressinal de ~90% e várias oscilações antes de estabilizar, porque usa K_p alto (0,54) e T_i curto (3 s). O CHR sem sobrevalor foi o mais conservador: sem sobressinal, mas resposta mais lenta, já que reduz o K_p pela metade e usa $T_i = \tau$. O IMC ficou no meio termo: também sem sobressinal, mas chegando ao regime permanente mais rápido que o CHR, já que o λ escolhido ($\lambda = \theta$) permite ajustar esse equilíbrio entre velocidade e estabilidade. Para a estufa, o IMC parece o ajuste mais adequado, por evitar o sobressinal exagerado do ZN sem ser tão lento quanto o CHR.

Questão 2

Esses métodos usam um modelo simplificado da planta (só K , τ e θ , tirados de um único teste em degrau), que ignora não linearidades, saturação do atuador e ruído. As fórmulas são genéricas, feitas para funcionar razoavelmente em várias plantas, não para extrair o melhor desempenho de uma específica. Por isso servem como ponto de partida rápido, e o ajuste fino é feito depois, testando na malha real.

Questão 3

a) Irrigação automatizada: $G(s) = 2,5 \cdot e^{(-4s)}/(20s+1) \rightarrow K = 2,5, \tau = 20, \theta = 4$

$$K_p = 1,2\tau/(K\theta) = 1,2 \cdot 20/(2,5 \cdot 4) = 2,4$$

$$T_i = 2\theta = 8 \text{ s}$$

$$T_d = 0,5\theta = 2 \text{ s}$$

b) Esteira transportadora: $G(s) = 1,8 \cdot e^{(-0,8s)}/(3s+1) \rightarrow K = 1,8, \tau = 3, \theta = 0,8$

$$K_p = 1,2\tau/(K\theta) = 1,2 \cdot 3/(1,8 \cdot 0,8) = 2,5$$

$$T_i = 2\theta = 1,6 \text{ s}$$

$$T_d = 0,5\theta = 0,4 \text{ s}$$

Comparação e sensibilidade ao atraso de 300 ms:

Como a fórmula do ZN sempre dá $T_i = 2\theta$, a proporção entre T_i e θ é igual nos dois sistemas (T_i é sempre o dobro de θ). O que muda é a escala: irrigação tem $\theta = 4 \text{ s}$, esteira tem $\theta = 0,8 \text{ s}$.

Um atraso extra de 300 ms representa apenas 7,5% do θ da irrigação (4 s), mas 37,5% do θ da esteira (0,8 s). Como o controlador foi sintonizado exatamente em cima desse θ pequeno, a esteira é muito mais sensível ao atraso adicional: a mesma quantidade de atraso desestabiliza proporcionalmente mais um sistema que já era rápido e "apertado" do que um sistema lento com folga maior de tempo morto.

Questão 4

Planta: $G(s) = 1,5 \cdot e^{(-1s)}/(6s+1) \rightarrow K = 1,5, \tau = 6, \theta = 1$

a) CHR sem sobrevalor:

$$K_p = 0,6\tau/(K\theta) = 0,6 \cdot 6/(1,5 \cdot 1) = 2,4$$

$$T_i = \tau = 6 \text{ s}$$

$$T_d = 0,5\theta = 0,5 \text{ s}$$

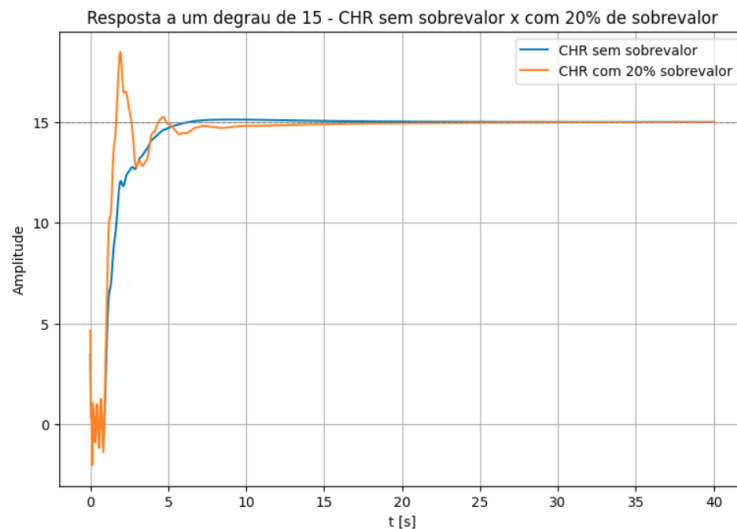
b) CHR com 20% de sobrevalor:

$$K_p = 0,95\tau/(K\theta) = 0,95 \cdot 6/(1,5 \cdot 1) = 3,8$$

$$T_i = 1,357\tau = 1,357 \cdot 6 = 8,14 \text{ s}$$

$$T_d = 0,473\theta = 0,473 \cdot 1 = 0,473 \text{ s}$$

c) Gráficos plotados



d) Comparação e recomendação

O K_p do ajuste com 20% de sobrevalor (3,8) é bem maior que o do ajuste sem sobrevalor (2,4), ou seja, controlador mais agressivo, resposta mais rápida, mas com a temperatura passando do alvo antes de estabilizar. Para um data center, isso é ruim: ultrapassar a temperatura alvo, mesmo que por pouco tempo, acelera o desgaste dos equipamentos. Por isso, o ajuste recomendado é o CHR sem sobrevalor: abre mão de um pouco de velocidade, mas garante que a temperatura nunca ultrapasse o valor de referência.

Questão 5

Planta (Bloco 0, estufa agrícola): $K = 60$, $\tau = 40,5$ s, $\theta = 1,5$ s

a) IMC com $\lambda = 1,50 = 1,5 \cdot 1,5 = 2,25$ s

$$K_p = (2\tau + \theta) / (K \cdot (2\lambda + \theta)) = (2 \cdot 40,5 + 1,5) / (60 \cdot (2 \cdot 2,25 + 1,5)) = 82,5 / (60 \cdot 6) = 82,5 / 360 = 0,229$$

$$T_i = \tau + \theta / 2 = 40,5 + 0,75 = 41,25 \text{ s}$$

$$T_d = \tau \cdot \theta / (2\tau + \theta) = 40,5 \cdot 1,5 / 82,5 = 60,75 / 82,5 = 0,736 \text{ s}$$

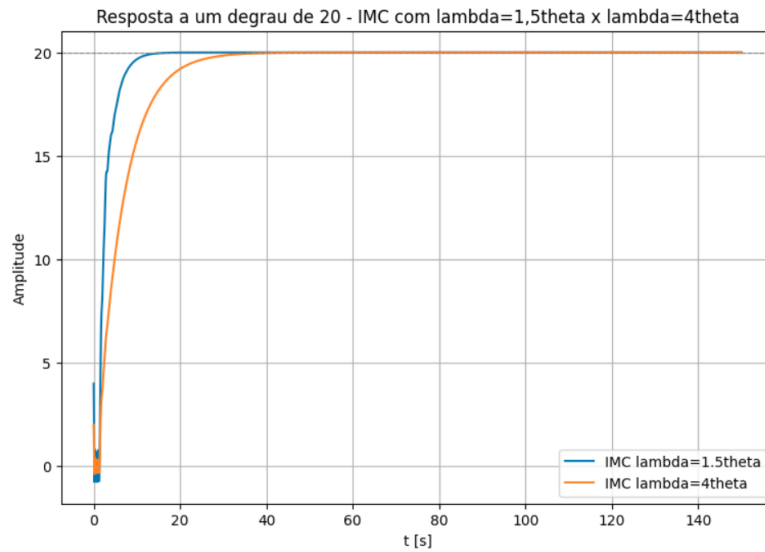
b) IMC com $\lambda = 40 = 4 \cdot 1,5 = 6$ s

$$K_p = (2\tau + \theta) / (K \cdot (2\lambda + \theta)) = 82,5 / (60 \cdot (2 \cdot 6 + 1,5)) = 82,5 / (60 \cdot 13,5) = 82,5 / 810 = 0,102$$

$$T_i = \tau + \theta / 2 = 41,25 \text{ s (não depende de } \lambda)$$

$$T_d = \tau \cdot \theta / (2\tau + \theta) = 0,736 \text{ s (não depende de } \lambda)$$

c) Gráficos plotados



d) O $\lambda = 1,5\theta$ deu K_p maior (0,229) que o $\lambda = 4\theta$ (0,102), com T_i e T_d iguais nos dois. Ou seja, λ controla só a velocidade: λ menor reage mais rápido, mas fica mais sensível a perturbações rápidas; λ maior reage mais devagar, mas filtra melhor essas variações.

Como as rajadas de vento são perturbações rápidas e frequentes, um λ pequeno faria o controlador "perseguir" cada rajada, gastando o atuador à toa. Por isso, nesse caso, o $\lambda = 4\theta$ é a escolha melhor.